曲面图灵斑图的 AI-PDE 生成与反演 · 初赛技术报告

队名：待填 · 赛题 AI-MECH-2026-002 · 2026-10-22 · 任务 1、2、3（任务 4 仅在总决赛考核）

1 AI-PDE 融合架构、公式与数据

方程：$\partial u/\partial t = Du\,\Delta_\Gamma u - uv^2 + F(1-u)$，$\partial v/\partial t = Dv\,\Delta_\Gamma v + uv^2 - (F+k)v$，$Du = 2.78\times10^{-4}$，$Dv = Du/2$。量纲：u、v 无量纲，$[D] = L^2/T$，$[F] = [k] = 1/T$；特征长度 $\ell = \sqrt{(Du/F)} \approx 0.10$，网格边长 $\ell/5$–$\ell/6.5$，足以分辨斑图。

PDE 部分：内蕴 Delaunay（robust）Laplace–Beltrami 离散，边权全非负，$(M - \tau L)$ 为 M 矩阵，隐式步保正并满足离散最大值原理；集中质量；IMEX SBDF2 时间推进；稳态由 Newton（解析 Jacobian + 回溯线搜索）精修，验收用完整残差 $R = \sqrt{((RMS_M(R_u)^2 + RMS_M(R_v)^2)/2)}/F \le 1e\text{-}11$（不做任何投影）。

AI 部分：在每个曲面上用自生成稳态训练小型 MLP 集成（5 个成员，CPU 秒级训练），从 (F,k) 预测斑图类型和统计量（LB 谱环 κ_0、v 分位数、u–v 关系、斑点密度与径向剖面），据此合成初值：CVT 均布斑点、节线迷宫或球面纬向条带。AI 只给初值，PDE 残差约束保证结果，构成「AI 提议 + PDE 校验」闭环。

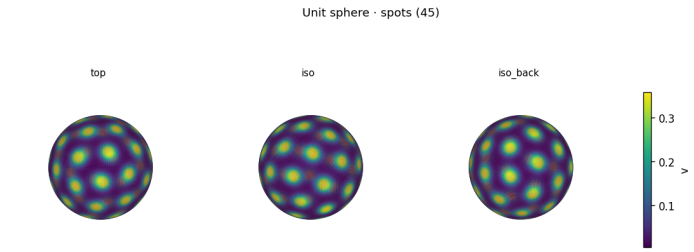
球面：网格破坏转动对称，图案会整体极慢转动；先用 3 个转动生成元的加边 Newton 求相对平衡，再转到网格偏好朝向，得到完整离散稳态。数据：只用 frog.mat、Solution.mat 与自生成稳态，无外部数据或预训练模型。

2 生成结果（任务 1、2）：完整稳态 + 谱稳定性

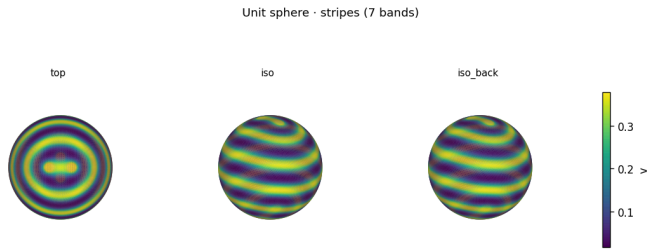
曲面 · 类型	形态	波长 λ	完整残差 R	最大已采样 Re λ	MAT SHA256
球面 · 斑点	45 斑	0.475	8.423e-15	-6.231e-06	44f5931a62
球面 · 条纹	7 条带	0.471	2.437e-14	-1.478e-06	ef132d82c5
青蛙 · 斑点	22 斑	0.464	2.171e-14	-1.035e-04	19a92c65ec
青蛙 · 条纹	迷宫 5 段	0.483	1.006e-14	-1.548e-04	aa99f1373d

稳定性：完整 Jacobian（不扣除转动模态）做多组 shift-invert 特征值采样，所有已采样特征值实部为负，特征对残差逐一验证（有限采样，不是全谱证明）。AI 对比纯 PDE（青蛙 8 个留出参数 × 3 种子，单移位谱检查）：AI 24/24 达到完整稳态且谱为负、纯 PDE 22/24，积分步数中位数 1.5 万对 2.6 万（约 1.7 倍）；同一组留出点上换用 v2 网络为 23/24、1.09 万步（约 2.4 倍）。泛化误差（独立测试集：训练区域内 32 个新参数点 × 2 初值，青蛙 64、球面 64 个 PDE 稳态）：正式结果所用网络 v1（9×5 网格）类型准确率青蛙 69%、球面 89%；同一方法用加密自生成数据（17×9×2）重训的 v2 为 92%、95%，κ_0 误差 3.4%→2.7%、2.2%→1.7%。多种子稳健性：青蛙斑点 31/33、青蛙条纹 33/33；球面斑点 17/23、球面条纹 22/23 达到完整稳态（其中无任何正模态 14/23、9/23）。球面条纹的失稳全部来自随机相位选到的那种条带排布；改为 AI 提出相邻条带数候选、PDE 谱检查择稳后，10 个随机轴向 10/10 得到稳定稳态。

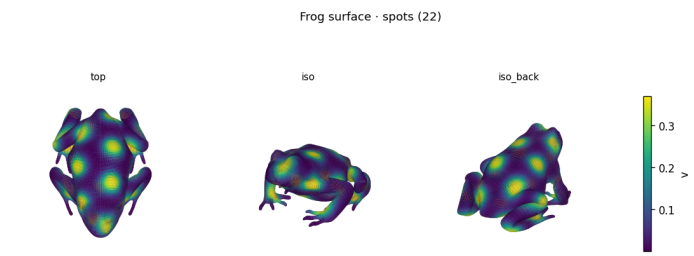
球面 · 斑点



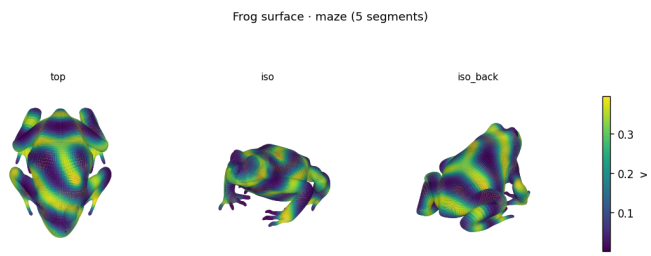
球面 · 条纹



青蛙 · 斑点



青蛙 · 条纹



3 参数反演（任务 3）：只反演 F、k

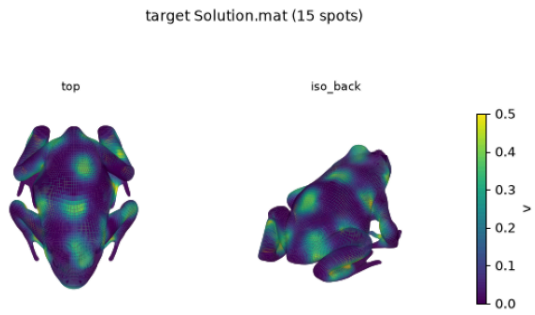
预处理：目标含数值噪声（v < 0 占 11.7% 面积），用热核低通（截断 $\kappa^{1/2} = 20$，按稳态残差曲线选取）并截断到物理范围 $u \in [0,1]$、$v \geq 0$。

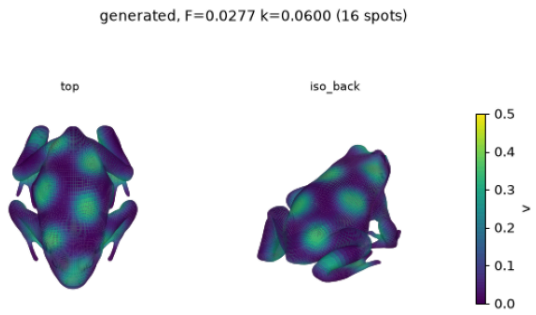
闭式初值（推导）：在闭曲面上积分稳态方程，扩散项 $\int \Delta\Gamma u = \int \Delta\Gamma v = 0$，得 $F = \int uv^2 / \int (1-u)$，$F + k = \int uv^2 / \int v$；与离散方式无关、无需对数据求导，给出 $F_0 = 0.0275$、$k_0 = 0.0596$。

特征匹配：在 (F_0, k_0) 周围 7×7 网格、每点 6 个共同随机初值求稳态，计算与目标的特征距离 J（波长、方向性、缺陷分布，按容差归一），用高斯过程代理求极小，并加入积分恒等式的 PDE 判据。

	F	k	相对题给 0.028 / 0.062
最终估计	0.02771	0.06004	-1.0% / -3.2%
闭式初值	0.02751	0.05964	-1.7% / -3.8%

生成斑图：反演参数下模型多稳，随机初值会得到 18–26 个斑。参照单快照参数识别中「取最接近数据的系综成员」的做法（Kazarnikov 等 2025；Schnörr 2023 的初值无关特征），AI 以目标的斑点布局为锚生成 66 个初值（斑点数 15–20），全部由 Newton 精修，45 个达到完整稳态且谱稳定；取特征距离最小者作为生成结果；再加 180 个候选（共 246 个）复核，仍是它最接近目标。F、k 不因此改变。





特征（同一测量算子）	目标	生成（最接近）	旧代表解（随机初值）
斑点数	15	16	21
谱峰波长	0.542	0.498（-8%）	0.487（-10%）
方向相干度 / 轴向序	0.31 / -0.02	0.34 / +0.08	0.30 / +0.13
缺陷斑比例 / 骨架密度	0.60 / 0.61	0.31 / 0.53	0.29 / 0.38
特征距离 J（越小越像）	0	1.55	1.95
完整残差 / 最大已采样 Re λ	—	2.0e-14 / -1.9e-04	8.7e-14 / -3.1e-04

偏差与校核：目标严格说不是该模型的稳态（v < 0 区域违反最大值原理；以目标为初值在任何参数下都会漂移），所以生成稳态的斑点更规整、略密，谱峰波长偏短约 8%；k 估计偏低约 3%，题给值落在代理模型的容差带外，如实保留。

4 校核结论与计算资源

校核：95 项单元测试；几何与求解器收敛阶验证；四组正式结果在 Windows CPU 上独立解包复算，完整残差与证书逐位一致；MAT 回读证书绑定文件 SHA256、参数、种子与离散算子。

计算资源（仅 CPU，无需 GPU）：青蛙一次生成约 2 分钟，球面约 17–25 分钟（单进程）；反演全流程约 22 分钟（8 进程）；最佳匹配 66 个初值约 38 分钟（20 进程）。控制策略：小网络 + 共同随机数 + GP 代理减少 PDE 调用，Newton 在残差 < 1e-4 后接管以缩短慢流形弛豫。

复现：python code/scripts/submission_workflow.py verify --submission .；python scripts/invert_target.py；python scripts/inversion_best_match.py。

数值稳定性分析：扩散项隐式处理，无扩散 CFL 限制；robust 离散保证 M 矩阵结构，隐式步保正。稳态由 Newton 直接满足离散稳态方程，结果与时间步无关，时间步只影响弛豫路径；SBDF2 时间阶与几何离散收敛阶已单独验证（evidence/verification）。线性稳定性用完整 Jacobian 的 shift-invert 采样判定，不剔除转动或任何模态。

5 局限与参考文献

局限：谱稳定性是有限特征值采样，不是全谱证明；目标不是严格稳态，生成斑图只能做到特征接近；正式结果由 v1 初值生成（结果由 PDE 验收，与网络无关），复赛更新改用泛化更好的 v2；加入均匀态与 Turing 色散等物理特征（v2p），以及在类型边界做主动学习补样（v3），都没有带来可靠提升（边界的不确定性来自多稳态），如实保留。

[1] Pearson, Complex patterns in a simple system, Science 261 (1993). [2] Sharp & Crane, A Laplacian for nonmanifold triangle meshes, SGP (2020). [3] Kazarnikov et al., Statistical parameter identification of mixed-mode patterns from a single experimental snapshot, arXiv:2504.02530 (2025). [4] Schnörr & Schnörr, Learning system parameters from Turing patterns, Machine Learning 112:3151 (2023).